

This XML file does not appear to have any style information associated with it. The document tree is shown below.

```
<article xmlns:mml="http://www.w3.org/1998/Math/MathML"
xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-
instance" xmlns:ali="http://www.niso.org/schemas/ali/1.0/" article-type="review-article"
dtd-version="1.2" xml:lang="en">
  <front>
    <journal-meta>
      <journal-id journal-id-type="publisher-id">Vrach</journal-id>
      <journal-title-group>
        <journal-title xml:lang="en">Vrach</journal-title>
        <trans-title-group xml:lang="ru">
          <trans-title>Врач</trans-title>
        </trans-title-group>
      </journal-title-group>
      <issn publication-format="print">0236-3054</issn>
      <issn publication-format="electronic">2587-7305</issn>
      <publisher>
        <publisher-name xml:lang="en">Russkiy Vrach Publishing House</publisher-name>
      </publisher>
    </journal-meta>
    <article-meta>
      <article-id pub-id-type="publisher-id">472131</article-id>
      <article-id pub-id-type="doi">10.29296/25877305-2023-05-17</article-id>
      <article-categories>
        <subj-group subj-group-type="toc-heading" xml:lang="en">
          <subject>Physician's Notebook</subject>
        </subj-group>
        <subj-group subj-group-type="toc-heading" xml:lang="ru">
          <subject>В записную книжку врача</subject>
        </subj-group>
        <subj-group subj-group-type="article-type">
          <subject>Review Article</subject>
        </subj-group>
      </article-categories>
      <title-group>
        <article-title xml:lang="en">Application of artificial intelligence and
        telemedicine in dentistry: prospects and review</article-title>
        <trans-title-group xml:lang="ru">
          <trans-title>Применение искусственного интеллекта и телемедицины в
          диагностировании и прогнозировании кариеса: перспективы и краткий обзор</trans-
          title>
        </trans-title-group>
      </title-group>
      <contrib-group>
        <contrib contrib-type="author">
          <contrib-id contrib-id-type="orcid">https://orcid.org/0000-0001-5623-
          4226</contrib-id>
          <name-alternatives>
            <name xml:lang="en">
              <surname>Seliverstov</surname>
              <given-names>P. V.</given-names>
            </name>
            <name xml:lang="ru">
              <surname>Селиверстов</surname>
              <given-names>П. В.</given-names>
            </name>
          </name-alternatives>
          <address>
            <country country="RU">Russian Federation</country>
          </address>
          <bio xml:lang="en">
            <p>Candidate of Medical Sciences</p>
          </bio>
          <bio xml:lang="ru">
            <p>кандидат медицинских наук</p>
          </bio>
        </contrib>
      </contrib-group>
    </article-meta>
  </front>
</article>
```

```

    <email>dr-brudyan@mail.ru</email>
    <xref ref-type="aff" rid="aff1"/>
</contrib>
<contrib contrib-type="author">
  <contrib-id contrib-id-type="orcid">https://orcid.org/0009-0009-9434-
8537</contrib-id>
  <name-alternatives>
    <name xml:lang="en">
      <surname>Brudyan</surname>
      <given-names>G. S.</given-names>
    </name>
    <name xml:lang="ru">
      <surname>Брудян</surname>
      <given-names>Г. С.</given-names>
    </name>
  </name-alternatives>
  <address>
    <country country="RU">Russian Federation</country>
  </address>
  <email>dr-brudyan@mail.ru</email>
  <xref ref-type="aff" rid="aff2"/>
</contrib>
<contrib contrib-type="author">
  <contrib-id contrib-id-type="orcid">https://orcid.org/0009-0004-9265-
2985</contrib-id>
  <name-alternatives>
    <name xml:lang="en">
      <surname>Mikhailov</surname>
      <given-names>V. D.</given-names>
    </name>
    <name xml:lang="ru">
      <surname>Михайлов</surname>
      <given-names>В. Д.</given-names>
    </name>
  </name-alternatives>
  <address>
    <country country="RU">Russian Federation</country>
  </address>
  <email>dr-brudyan@mail.ru</email>
  <xref ref-type="aff" rid="aff3"/>
</contrib>
</contrib-group>
<aff-alternatives id="aff1">
  <aff>
    <institution xml:lang="en">S.M. Kirov Military Medical Academy</institution>
  </aff>
  <aff>
    <institution xml:lang="ru">Военно-медицинская академия им. С.М. Кирова Минобороны
России</institution>
  </aff>
</aff-alternatives>
<aff-alternatives id="aff2">
  <aff>
    <institution xml:lang="en">Voskresensk Dental Polyclinic</institution>
  </aff>
  <aff>
    <institution xml:lang="ru">Воскресенская стоматологическая
поликлиника</institution>
  </aff>
</aff-alternatives>
<aff-alternatives id="aff3">
  <aff>
    <institution xml:lang="en">Leningrad Regional Clinical Hospital</institution>
  </aff>
  <aff>
    <institution xml:lang="ru">Ленинградская областная клиническая
больница</institution>
  </aff>
</aff-alternatives>

```

```
<pub-date date-type="pub" iso-8601-date="2023-06-04" publication-  
format="electronic">  
  <day>04</day>  
  <month>06</month>  
  <year>2023</year>  
</pub-date>  
<volume>34</volume>  
<issue>5</issue>  
<issue-title xml:lang="en"/>  
<issue-title xml:lang="ru"/>  
<fpage>94</fpage>  
<lpage>96</lpage>  
<history>  
  <date date-type="received" iso-8601-date="2023-06-04">  
    <day>04</day>  
    <month>06</month>  
    <year>2023</year>  
  </date>  
  <date date-type="accepted" iso-8601-date="2023-06-04">  
    <day>04</day>  
    <month>06</month>  
    <year>2023</year>  
  </date>  
</history>  
<permissions>  
  <copyright-statement xml:lang="en">Copyright ©; 2023, Russkiy Vrach Publishing  
House</copyright-statement>  
  <copyright-statement xml:lang="ru">Copyright ©; 2023, ИД "Русский врач"  
</copyright-statement>  
  <copyright-year>2023</copyright-year>  
  <copyright-holder xml:lang="en">Russkiy Vrach Publishing House</copyright-holder>  
  <copyright-holder xml:lang="ru">ИД "Русский врач"</copyright-holder>  
  <ali:free_to_read xmlns:ali="http://www.niso.org/schemas/ali/1.0/"  
start_date="2028-06-04"/>  
</permissions>  
<self-uri xlink:href="https://journals.eco-vector.com/0236-  
3054/article/view/472131">https://journals.eco-vector.com/0236-  
3054/article/view/472131</self-uri>  
<abstract xml:lang="en">  
  <p>The use of artificial intelligence (AI) in dentistry is a promising field that  
has the potential to revolutionize the healthcare sector and improve the quality  
of dental care. Researchers are also discussing methods of telemedicine health  
screening, including the use of questionnaires and AI to analyze the data  
obtained. AI can be used to automatically analyze X-rays and detect dental and gum  
disease, such as cavities, periodontitis and others. AI can help determine the  
best therapy and medication dosage for each patient based on his or her individual  
characteristics. Moreover, AI can be used to plan surgical procedures, such as  
dental implants. Also, current techniques include the use of telemedicine for  
online consultations, diagnosis, and treatment of dental and gum disease.</p>  
  <p>For the purposes of this review, we will limit ourselves to a brief list of  
digital advances in caries diagnosis and prognosis.</p>  
</abstract>  
<trans-abstract xml:lang="ru">  
  <p>Применение искусственного интеллекта (ИИ) в стоматологии представляет собой  
перспективную область, которая имеет потенциал революционизировать сектор  
здравоохранения и улучшить качество предоставляемых стоматологических услуг. Также  
исследователи обсуждают методы телемедицинского скрининга здоровья, включая  
использование анкет и ИИ для анализа полученных данных. ИИ может быть использован  
для автоматического анализа рентгеновских снимков и обнаружения заболеваний зубов  
и десен, таких как кариес, периодонтит и др. ИИ может помочь в определении  
оптимальной терапии и дозировки лекарств для каждого пациента на основе его  
индивидуальных характеристик. Более того, ИИ может быть использован для  
планирования хирургических операций, например, для установки зубных имплантатов.  
Также современные методы включают использование телемедицины для проведения  
онлайн-консультаций, диагностики и лечения заболеваний зубов и десен.</p>  
  <p>В рамках данного обзора мы ограничимся кратким перечнем цифровых достижений в  
области диагностирования и прогнозирования кариеса.</p>  
</trans-abstract>  
<kwd-group xml:lang="en">
```

```

    <kwd>artificial intelligence in dentistry</kwd>
    <kwd>artificial intelligence in caries diagnosis</kwd>
    <kwd>early telemedical screening in dentistry</kwd>
    <kwd>telemedical screening in diagnostics</kwd>
    <kwd>digital medicine in restorative dentistry</kwd>
</kwd-group>
<kwd-group xml:lang="ru">
    <kwd>искусственный интеллект в стоматологии</kwd>
    <kwd>искусственный интеллект в диагностике кариеса</kwd>
    <kwd>ранний телемедицинский скрининг в стоматологии</kwd>
    <kwd>телемедицинский скрининг в диагностике</kwd>
    <kwd>цифровая медицина в восстановительной стоматологии</kwd>
</kwd-group>
<funding-group/>
</article-meta>
</front>
<body/>
<back>
<ref-list>
  <ref id="B1">
    <label>1.</label>
    <mixed-citation>Лоханин Д. ИИ для скрининга рака, IoT на скорой, миллиарды долларов на цифровизацию: как и зачем внедряют инновации в медицине. 2020 [Lokhanin D. II dlya skrininga raka, IoT na skoroi, milliardy dollarov na tsifrovizatsiyu: kak i zachem vnedryayut innovatsii v meditsine. 2020 (in Russ.)]. URL: https://vc.ru/future/135212-ii-dlya-skrininga-raka-iot-na-skoroy-milliardy-dollarov-na-cifrovizatsiyu-kak-i-zachem-vnedryayut-innovacii-v-medicine</mixed-citation>
  </ref>
  <ref id="B2">
    <label>2.</label>
    <mixed-citation>Селиверстов П.В., Шаповалов В.В., Тишков А.В. и др. Телемедицинские системы анкетного скрининга здоровья детского и взрослого населения. СПб: Изд-во СПбГЭТУ «ЛЭТИ», 2021; 155 с. [Seliverstov P.V., Shapovalov V.V., Tishkov A.V. et al. Telemeditsinskie sistemy anketnogo skrininga zdorov'ya detskogo i vzroslogo naseleniya. SPb: Izd-vo SPbGETU «LETI», 2021; 155 s. (in Russ.)]</mixed-citation>
  </ref>
  <ref id="B3">
    <label>3.</label>
    <mixed-citation>Revilla-León M., Gómez-Polo M., Vyas S. et al. Artificial intelligence applications in restorative dentistry: A systematic review. J Prosthet Dent. 2022; 128 (5): 867-75. DOI: 10.1016/j.prosdent.2021.02.010</mixed-citation>
  </ref>
  <ref id="B4">
    <label>4.</label>
    <mixed-citation>Kazeminia M., Abdi A., Shohaimi S. et al. Dental caries in primary and permanent teeth in children's worldwide, 1995 to 2019: a systematic review and meta-analysis. Head Face Med. 2020; 16 (1): 22. DOI: 10.1186/s13005-020-00237-z</mixed-citation>
  </ref>
  <ref id="B5">
    <label>5.</label>
    <mixed-citation>Purohit B., Singh A., Dwivedi A. Utilization of teledentistry as a tool to screen for dental caries among 12-year-old school children in a rural region of India. J Public Health Dent. 2017; 77 (2): 174-80. DOI: 10.1111/jphd.12195</mixed-citation>
  </ref>
  <ref id="B6">
    <label>6.</label>
    <mixed-citation>Селиверстов П.В., Бакаева С.Р., Шаповалов В.В. и др. Телемедицинские технологии: от теории к практике. Медицинский Совет. 2022; 23: 366-72 [Seliverstov P.V., Bakaeva S.R., Shapovalov V.V. et al. Telemedical technologies: from theory to practice. Medical Council. 2022; 23: 366-72 (in Russ.)]. DOI: 10.21518/2079-701X-2022-16-23-366-372</mixed-citation>
  </ref>
  <ref id="B7">
    <label>7.</label>

```

<mixed-citation>Olsen G.F., Brilliant S.S., Primeaux D. et al. An image-processing enabled dental caries detection system, 2009 ICME International Conference on Complex Medical Engineering, Tempe, AZ, USA, 2009, pp. 1-8. DOI: 10.1109/ICCME.2009.4906674</mixed-citation>

</ref>

<ref id="B8">

<label>8.</label>

<mixed-citation>Suwadee K., Sanpjet S., Supatya P. et al. An artificial neural network for detection of simulated dental caries. Int J Comput Assist Radiol Surg. 2006; 1: 91-6. DOI:10.1007/s11548-006-0040-x</mixed-citation>

</ref>

<ref id="B9">

<label>9.</label>

<mixed-citation>Geetha V., Aprameya K.S., Hinduja D.M. Dental caries diagnosis in digital radiographs using back-propagation neural network. Health Inf Sci Syst. 2020; 8 (1): 8. DOI: 10.1007/s13755-019-0096-y</mixed-citation>

</ref>

<ref id="B10">

<label>10.</label>

<mixed-citation>Walsh T., Macey R., Riley P. et al. Imaging modalities to inform the detection and diagnosis of early caries. Cochrane Database Syst Rev. 2021; 3 (3): CD014545. DOI: 10.1002/14651858.CD014545</mixed-citation>

</ref>

<ref id="B11">

<label>11.</label>

<mixed-citation>Sadr S., Mohammad-Rahimi H., Motamedian S.R. et al. Deep Learning for Detection of Periapical Radiolucent Lesions: A Systematic Review and Meta-analysis of Diagnostic Test Accuracy. J Endod. 2023; 49 (3): 248-261.e3. DOI: 10.1016/j.joen.2022.12.007</mixed-citation>

</ref>

<ref id="B12">

<label>12.</label>

<mixed-citation>Bayrakdar I.S., Orhan K., Akarsu S. et al. Deep-learning approach for caries detection and segmentation on dental bitewing radiographs. Oral Radiol. 2022; 38 (4): 468-79. DOI: 10.1007/s11282-021-00577-9</mixed-citation>

</ref>

<ref id="B13">

<label>13.</label>

<mixed-citation>Mohammad-Rahimi H., Motamedian S.R., Rohban M.H. et al. Deep learning for caries detection: A systematic review. J Dent. 2022; 122: 104115. DOI: 10.1016/j.jdent.2022.104115</mixed-citation>

</ref>

<ref id="B14">

<label>14.</label>

<mixed-citation>Долгалева А.А., Мураев А.А., Ляхов П.А. и др. Архитектоника системы искусственного интеллекта и перспективы применения технологий машинного обучения в стоматологии. обзор литературы. Главврач Юга России. 2022; 5 (86): 2-6 [Dolgalev A., Muraev A., Lyakhov P. et al. Artificial intelligence architectonics and prospects for the application of machine learning technologies in dentistry. Literature review. Glavvrach Yuga Rossii. 2022; 5 (86): 2-6 (in Russ.)].</mixed-citation>

</ref>

<ref id="B15">

<label>15.</label>

<mixed-citation>Касумова М.К., Тихонов Э.П., Иванова Г.Г. и др. Возможности использования искусственного интеллекта в стоматологии. Институт Стоматологии. 2019; 3 (84): 12-7 [Kasumova M.K., Tikhonov E.P., Ivanova G.G. et al. Use possibilities artificial intelligence in dentistry. The Dental Institute. 2019; 3 (84): 12-7 (in Russ.)].</mixed-citation>

</ref>

<ref id="B16">

<label>16.</label>

<mixed-citation>Цыганок Р.С. Искусственный интеллект и перспективы его применения в стоматологии. естественные науки и медицина: теория и практика. Сб. ст. по мат-лам LII международной научно-практической конференции. Том 11 (33). Новосибирск: ООО «Сибирская академическая книга», 2022 [Tsyganok R.S. Iskusstvennyi intellekt i perspektivy ego primeneniya v stomatologii. estestvennye nauki i meditsina: teoriya i praktika. Sb. st. po mat-lam LII mezhdunarodnoi nauchno-prakticheskoi

konferentsii. Tom 11 (33). Novosibirsk: 000 «Sibirskaya akademicheskaya kniga», 2022 (in Russ.)].</mixed-citation>

</ref>

<ref id="B17">

<label>17.</label>

<mixed-citation>Билык К. В России зарегистрировали первую AI-технологию в области стоматологии. RB.RU, 08.02.2023 [Bilyk K. V Rossii zaregistrirovali pervuyu AI-tekhnologiyu v oblasti stomatologii. RB.RU, 08.02.2023 (in Russ.)]. URL: <https://rb.ru/news/ai-stomatologiya/></mixed-citation>

</ref>

<ref id="B18">

<label>18.</label>

<mixed-citation>Thurzo A., Urbanová W., Novák B. et al. Where Is the Artificial Intelligence Applied in Dentistry? Systematic Review and Literature Analysis. Healthcare (Basel). 2022; 10 (7): 1269. DOI: 10.3390/healthcare10071269</mixed-citation>

</ref>

</ref-list>

</back>

</article>